Aula Teórica – Cálculo com Várias Variáveis

Domínio, Curvas e Superfícies de Nível, Derivadas Direcionais, Máximos e Mínimos

Professor Heitor Cardoso Fernandes

Junho de 2025

Objetivo: Esta aula apresenta os principais conceitos e métodos relacionados a funções de várias variáveis, com foco nos tópicos solicitados pela aluna visando sua preparação para provas de cálculo multivariado.

1 Domínio de Funções de Duas Variáveis

1.1 Definição e Interpretação Geométrica

Definição: O *domínio* (ou *domínio de definição*) de uma função $f(x, y)$ de duas variáveis é o subconjunto de $\mathbb{R}^2$ para os quais a função f está definida. Em outras palavras, é o conjunto de todos os pares (x, y) tais que $f(x, y)$ retorna um valor real bem-definido. Geometricamente, o domínio corresponde a uma região no plano xy, possivelmente coincidente com todo o plano ou parte dele. Frequentemente o domínio é delimitado por curvas que formam a sua *fronteira*. Por exemplo, o domínio da função $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ é a região interior (e sobre) a circunferência $x^2 + y^2 = 4$. Pontos do plano que não satisfazem as restrições da fórmula (neste exemplo, pontos fora desse disco) não pertencem ao domínio.

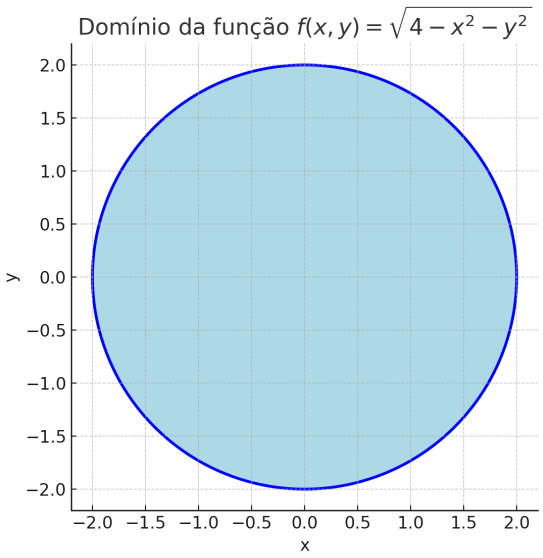


Figura 1: Domínio da função $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$.

Em análise de várias variáveis, classificamos o domínio quanto a incluir ou não a sua fronteira: se uma região contém todos os seus pontos de fronteira, dizemos que o domínio

é *fechado*; se não os contém (isto é, consiste apenas de pontos interiores), o domínio é *aberto*. No exemplo anterior, o conjunto $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$ (disco fechado) é um domínio fechado, ao passo que $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ seria a versão aberta (disco aberto, sem a circunferência exterior). A restrição $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 4\}$ se aplica na função $f(x, y) = \ln(4 - x^2 - y^2)$, pois a função $\ln[g(x, y)]$ não admite argumento $g(x, y) < 0$ e graficamente é da seguinte maneira:

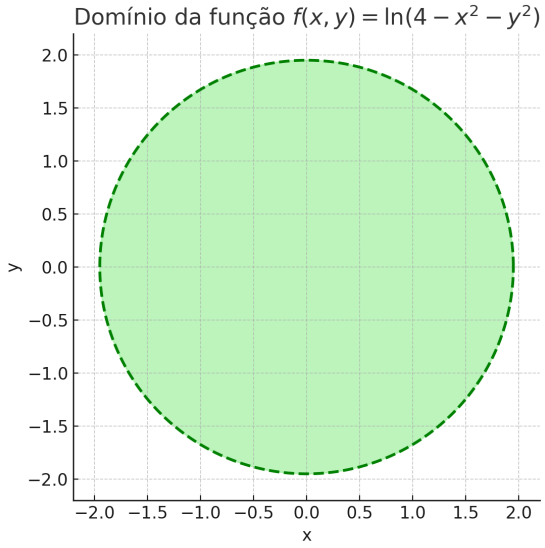


Figura 2: Domínio da função $f(x, y) = \ln(4 - x^2 - y^2)$.

1.2 Método para Determinar o Domínio

Para encontrar o domínio de uma função $f(x, y)$ dada, devemos identificar todas as restrições impostas pela expressão de f e descrevê-las no plano xy. O procedimento geral é:

1. **Identifique restrições algébricas:** Analise a fórmula de $f(x, y)$ em busca de operações que imponham condições. Por exemplo:
   - Se $f(x, y)$ contém um denominador $d(x, y)$, exija que ele não seja zero (evitando divisões por zero).Ou melhor $d(x, y) \neq 0$
   - Se $f(x, y)$ contém uma raiz de índice par (e.g. $\sqrt[n]{\ }$ com n par, como raiz quadrada), exija que o radicando seja $r(x, y) \geq 0$ para que o valor seja real.
   - Se $f(x, y)$ envolve logaritmo $\ln[g(x, y)]$ ou $\log[g(x, y)]$, exija que o argumento $g(x, y)$ seja positivo ou $g(x, y) > 0$.
   - Outras funções também podem impor restrições (por exemplo, $\arcsin[\theta(x, y)]$ requer $-1 \leq \theta(x, y) \leq 1$, etc.).
2. **Resolva as condições:** A partir das restrições encontradas, obtenha as condições explícitas sobre x e y (igualdades ou desigualdades) que caracterizam os pontos permitidos. Muitas vezes isso resulta em descrições como, por exemplo, $x > y^2$ (região acima de uma parábola), $x^2 + y^2 \leq 4$ (interior de um círculo), $y \neq 2x$ (plano excluindo uma reta), etc.

3. **Descreva o domínio:** Finalmente, exprima o domínio como o conjunto de todos os pares (x, y) que satisfazem **simultaneamente** todas as condições encontradas. Pode-se apresentar essa descrição em linguagem matemática de conjuntos, por exemplo:
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > y^2 \text{ e } x < 4\},$$
ou em palavras (e/ou ilustrar graficamente, se for o caso). As condições determinam a região do plano xy que constitui o domínio da função.

No caso de nenhuma restrição aparecer explicitamente na fórmula (por exemplo, $f(x, y) = 3x + 5y$ é um polinômio, válido para todos x, y), o domínio é todo o $\mathbb{R}^2$. Em resumo, o domínio compreende todos os pontos cujas coordenadas satisfazem as exigências de existência da fórmula de $f(x, y)$.

Exemplo: Determinação do Domínio

Vamos aplicar o método descrito para determinar o domínio da função:

$$f(x, y) = \sqrt{x - y^2} + \ln(5 - x^2 - y^2)$$

1. **Identifique restrições algébricas:**

   - A função possui uma **raiz quadrada** com radicando $r(x, y) = x - y^2$. Para que o valor da raiz seja real, impomos:
   $$x - y^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad x \geq y^2$$

   - A função também possui um **logaritmo** com argumento $g(x, y) = 5 - x^2 - y^2$. Para que o logaritmo esteja definido no conjunto dos reais, exigimos:
   $$5 - x^2 - y^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 < 5$$

2. **Resolva as condições:** As duas condições obtidas são:
$$\begin{cases} x \geq y^2 \\ x^2 + y^2 < 5 \end{cases}$$

3. **Descreva o domínio:** O domínio D da função é o conjunto de todos os pares (x, y) que satisfazem simultaneamente as duas restrições:
$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ x \geq y^2 \text{ e } x^2 + y^2 < 5\right\}$$
Geometricamente, trata-se da interseção entre:

   - a região do plano **à direita da parábola** $x = y^2$ (inclusivo), e
   - o **interior do círculo** de raio $\sqrt{5}$ centrado na origem (exclusivo).

Esse domínio pode ser representado graficamente da seguinte maneira:

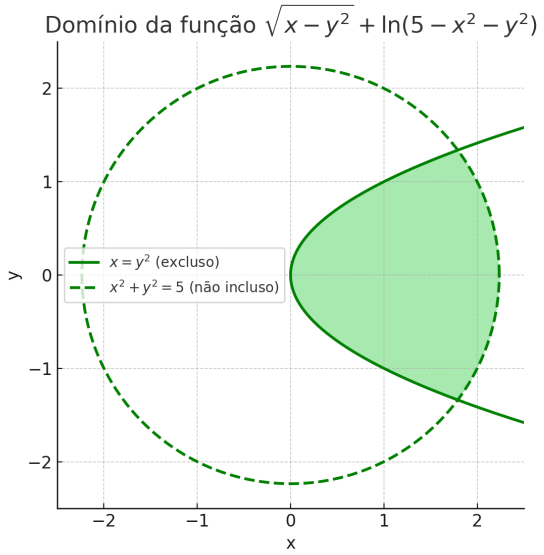


Figura 3: Curva de nível da superfície $f(x, y) = \sqrt{x - y^2} + \ln(5 - x^2 - y^2)$

2 Curvas de Nível e Superfícies de Nível

2.1 Definição e Explicação Geométrica

Considere uma função de duas variáveis $z = f(x, y)$. Para um dado valor constante k, chamamos de *curva de nível* k o conjunto de pontos do plano que satisfazem $f(x, y) = k$. Em outras palavras, é o lugar geométrico (subconjunto do plano xy) onde a função assume valor constante k. Ao longo de cada curva de nível, o valor de f não muda. **Observação:** tais curvas estão sempre contidas no domínio da função, pois representam um conjunto de pontos (x, y) válido onde f atinge aquele valor k. Note também que, para existir uma curva de nível não-vazia, o valor k considerado deve pertencer à imagem (conjunto de valores) da função; do contrário, a equação $f(x, y) = k$ não terá solução real e nenhuma curva será produzida. Em casos degenerados, uma "curva" de nível pode se reduzir a um ponto isolado (por exemplo, se $f(x, y) = k$ tiver solução única) ou mesmo consistir de vários ramos desconexos, dependendo da forma de f.

De forma análoga, para uma função de *três* variáveis $w = g(x, y, z)$, definimos uma *superfície de nível* correspondente a um valor constante k como o conjunto de todos os pontos no espaço que satisfazem $g(x, y, z) = k$. Essa superfície é essencialmente uma "camada" ou "fatia" tridimensional onde g assume o mesmo valor k. As superfícies de nível fornecem uma forma de visualizar o comportamento de funções de três variáveis, sendo o equivalente em $\mathbb{R}^3$ das curvas de nível em $\mathbb{R}^2$. Por exemplo, dadas $w = g(x, y, z)$, as equações $g(x, y, z) = k$ podem representar planos, esferas ou outras superfícies no espaço, dependendo da forma de g.

As curvas de nível de $f(x, y)$ são extremamente úteis para obter uma visão geométrica do gráfico de f. Lembrando que o gráfico $z = f(x, y)$ é uma superfície no espaço 3D, cada curva de nível $f(x, y) = k$ corresponde à interseção dessa superfície gráfica com o plano horizontal $z = k$. Ao projetarmos essa interseção de volta no plano xy, obtemos a curva

de nível no domínio. Assim, um conjunto de curvas de nível para diferentes valores de k funciona como um *mapa de contorno*: descreve, no plano xy, as elevações constantes da superfície de f. (Essa ideia é análoga às curvas de nível usadas em mapas topográficos que conectam pontos de igual altitude.) Em resumo, *curvas de nível* servem como uma ferramenta para visualizar o comportamento de $f(x, y)$ através de suas "altitudes" constantes no plano, enquanto *superfícies de nível* fazem o mesmo para funções de três variáveis.

2.2 Método para Encontrar Curvas e Superfícies de Nível

Para determinar curvas ou superfícies de nível de uma função, proceda da seguinte forma:

1. **Escolha do valor constante:** Determine o valor constante k de interesse (se não for fornecido, pode-se considerar um k genérico ou valores particulares para análise).

2. **Igualar e resolver a equação:** Escreva a equação de nível $f(x, y) = k$ (para curvas de nível) ou $g(x, y, z) = k$ (para superfícies de nível) e resolva-a ou isole a relação entre as variáveis:

   - No caso de $f(x, y)$ (duas variáveis), a equação $f(x, y) = k$ normalmente resultará em uma relação entre x e y definindo uma curva no plano. Tente manipular essa equação para identificar que curva é essa. Muitas vezes ela será uma curva familiar (reta, circunferência, parábola, hipérbole etc.). Por exemplo, se $f(x, y) = x^2 + y^2$, então $f(x, y) = k$ produz $x^2 + y^2 = k$, que (para $k > 0$) é a equação de uma circunferência de raio $\sqrt{k}$ centrada na origem.

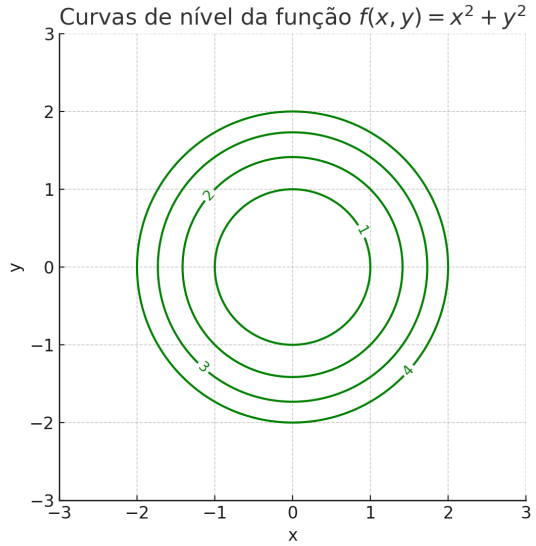


Figura 4: Curvas de nível da função $f(x, y) = x^2 + y^2$. Cada curva representa o conjunto de pontos onde $f(x, y) = k$, com $k = 1, 2, 3, 4$.

   - No caso de $g(x, y, z)$ (três variáveis), a equação $g(x, y, z) = k$ definirá uma superfície no espaço. Tente reconhecer ou reescrever a equação de forma a identificar qual superfície é. Por exemplo, se $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, então $g(x, y, z) = k$ resulta em $x^2 + y^2 + z^2 = k$, que (para $k > 0$) é a equação de uma esfera de raio $\sqrt{k}$ centrada na origem.

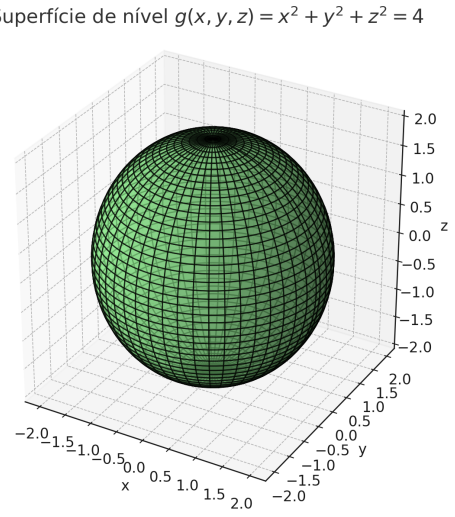


Figura 5: Superfície de nível da função $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Para $k = 4$, a equação $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ representa uma esfera de raio $\sqrt{4} = 2$ centrada na origem.

3. **Interpretação:** Opcionalmente, interprete geometricamente a curva ou superfície obtida. No caso de curvas de nível, pode-se esboçar no plano xy e notar como elas se distribuem para diferentes valores de k. No caso de superfícies de nível, pode-se descrever a forma geométrica (plano, esfera, paraboloide, etc.). Essa interpretação ajuda a entender o comportamento geral da função original.

Repetindo o processo para vários valores de k, obtém-se uma família de curvas de nível (ou superfícies de nível) que, em conjunto, dão uma ideia do "relevo" definido pela função. Lembre-se de que curvas de nível distintas correspondem a diferentes alturas $z = k$ no gráfico de $f(x, y)$. Já no caso de três variáveis, as superfícies de nível diferentes podem ser visualizadas como camadas distintas onde $w = g(x, y, z)$ assume valores constantes.

2.3 Exemplo: Curvas de Nível de Uma Função

Vamos encontrar e interpretar as curvas de nível da função $f(x, y) = 4x^2 + y^2$.

1. **Definição da curva de nível:**

$$f(x, y) = k \quad \Rightarrow \quad 4x^2 + y^2 = k$$

   Cada valor de $k \in \mathbb{R}^+$ (positivo) define uma curva de nível no plano xy.

2. **Escolha de valores de k:**

   Vamos considerar os valores $k = 1, 4, 9$.

3. **Reescrevendo como equação de elipse:**

   Podemos reescrever a equação $4x^2 + y^2 = k$ na forma padrão da equação de uma elipse:

$$\frac{x^2}{\frac{k}{4}} + \frac{y^2}{k} = 1$$

Comparando com a equação geral da elipse centrada na origem:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

temos que:

- $a = \sqrt{\frac{k}{4}}$ é o semi-eixo horizontal (direção x)
- $b = \sqrt{k}$ é o semi-eixo vertical (direção y)

Portanto, essas curvas são elipses com centro na origem, eixo maior na direção y, e eixo menor na direção x.

4. **Gráficos para alguns valores de k:**

   - $k = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{4}} + \frac{y^2}{1} = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = 1$
   - $k = 4 \Rightarrow \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow a = 1, b = 2$
   - $k = 9 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{9}{4}} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow a = \frac{3}{2}, b = 3$

5. **Como graficar uma elipse:**

   Para desenhar uma elipse com equação

   $$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

   siga os passos:

   (a) Marque o centro da elipse (aqui é a origem).

   (b) Meça a unidades à esquerda e à direita do centro (sobre o eixo x).

   (c) Meça b unidades acima e abaixo do centro (sobre o eixo y).

   (d) Desenhe uma curva suave fechada passando por esses quatro pontos, simétrica em relação aos eixos.

6. **Curvas de Nível:**

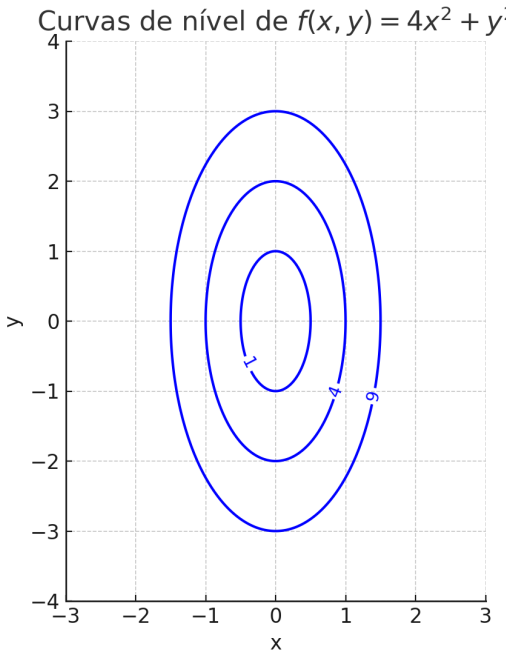


Figura 6: Curvas de nível da função $f(x, y) = 4x^2 + y^2$, para os valores $k = 1, 4, 9$. As curvas são elipses com centro na origem.

3 Derivada Direcional e Gradiente

3.1 Definição Formal e Interpretação Geométrica

Considere $f(x, y)$ diferenciável em um ponto $P = (x_0, y_0)$. Seja $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ um vetor unitário (isto é, $a^2 + b^2 = 1$) que indica uma direção no plano. **Definição:** A *derivada direcional* de f no ponto P na direção do vetor $\mathbf{u}$, denotada $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$, é definida como o limite do quociente incremental de f ao se mover P infinitesimalmente na direção de $\mathbf{u}$:

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) \;=\; \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h\,a,\; y_0 + h\,b) \;-\; f(x_0, y_0)}{h}\,,$$

Essa definição também pode ser expressa de maneira mais compacta e geral utilizando a notação vetorial. Seja $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0)$ o ponto fixo e $\mathbf{u} = (a, b)$ um vetor unitário. A derivada direcional de f na direção de $\mathbf{u}$ pode ser escrita como:

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{r}_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{r}_0 + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{r}_0)}{h}$$

Essa forma enfatiza a ideia geométrica de deslocar o ponto $\mathbf{r}_0$ ao longo da direção dada por $\mathbf{u}$ e calcular a taxa de variação de f nesse percurso. Além de tornar a notação mais elegante, essa versão vetorial é diretamente aplicável a funções de mais variáveis, como $f(x, y, z)$, e reforça a generalidade do conceito de derivada direcional.

Cálculo das inclinações das derivadas direcionais via definição por limite

Seja $f(x,y) = -x^2 - y^2$. A derivada direcional de f no ponto $P = (-0{,}5,\ -0{,}5)$ na direção de um vetor unitário $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ é dada pela definição vetorial:

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \lim_{h\to 0} \frac{f((-0{,}5 + ha,\ -0{,}5 + hb)) - f(-0{,}5,\ -0{,}5)}{h}$$

Calculamos $f((-0{,}5 + ha,\ -0{,}5 + hb))$:

$$\begin{aligned} f(-0{,}5 + ha,\ -0{,}5 + hb) &= -(-0{,}5 + ha)^2 - (-0{,}5 + hb)^2 \\ &= -\left(0{,}25 - ha + h^2a^2\right) - \left(0{,}25 - hb + h^2b^2\right) \\ &= -0{,}5 + h(a+b) - h^2(a^2 + b^2) \end{aligned}$$

Como $f(-0{,}5,\ -0{,}5) = -0{,}25 - 0{,}25 = -0{,}5$, temos:

$$D_{\mathbf{u}}f(P) = \lim_{h\to 0} \frac{-0{,}5 + h(a+b) - h^2(a^2+b^2) + 0{,}5}{h} = \lim_{h\to 0} \left((a+b) - h(a^2+b^2)\right) = a + b$$

Portanto, a inclinação da reta tangente (derivada direcional) na direção de $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ é:

$$D_{\mathbf{u}}f(-0{,}5,\ -0{,}5) = a + b$$

E a reta tangente correspondente tem equações paramétricas:

$$\begin{cases} x(t) = -0{,}5 + ta \\ y(t) = -0{,}5 + tb \\ z(t) = -0{,}5 + t(a+b) \end{cases}$$

Essas são exatamente as retas exibidas na figura a seguir, cada uma com inclinação $a + b$ de acordo com sua direção $\mathbf{u}$.

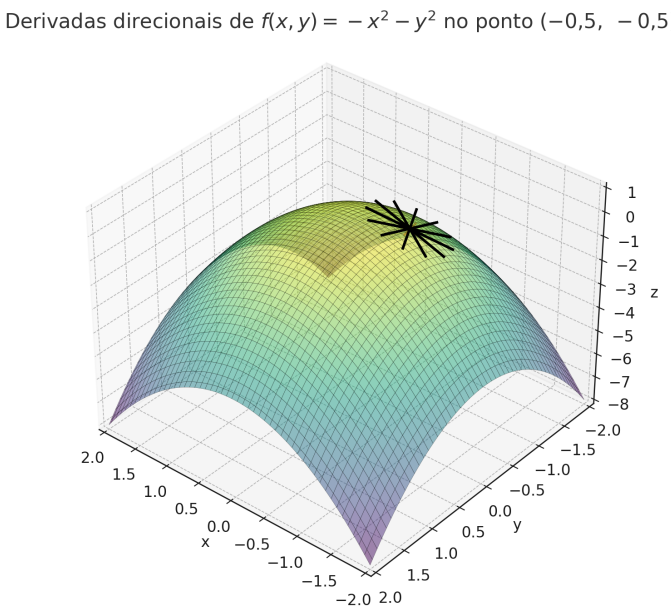


Figura 7: Retas tangentes (derivadas direcionais) no ponto $(-0,5,\ -0,5)$ da superfície $f(x,y) = -x^2 - y^2$.

quando tal limite existe. Intuitivamente, $D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0)$ representa a taxa instantânea de variação de f ao partir de P e andar na direção dada por $\mathbf{u}$. Essa definição generaliza a ideia de *derivada parcial*: note que se escolhemos $\mathbf{u}$ apontando exatamente na direção do eixo x, recuperamos a derivada parcial f_x; se $\mathbf{u}$ aponta na direção de y, obtemos f_y. Em direções oblíquas quaisquer, obtemos a derivada direcional correspondente.

Quando f é diferenciável (ou pelo menos possui derivadas parciais contínuas na vizinhança de P), existe uma fórmula prática para calcular a derivada direcional sem ter que recorrer ao limite acima. Nesse caso, a derivada direcional na direção $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ pode ser obtida combinando as derivadas parciais de f em P com as componentes de $\mathbf{u}$:

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) \;=\; f_x(x_0, y_0)\, a \;+\; f_y(x_0, y_0)\, b\,.$$

Em notação vetorial, essa expressão é frequentemente escrita como produto escalar entre o vetor *gradiente* de f e o vetor $\mathbf{u}$. **Definição:** Chamamos de *vetor gradiente* de f em (x_0, y_0) o vetor formado pelas derivadas parciais naquele ponto:

$$\nabla f(x_0, y_0) \;=\; \big(f_x(x_0, y_0),\ f_y(x_0, y_0)\big)\,.$$

Com essa notação, podemos reescrever a derivada direcional como

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) \;=\; \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{u}\,,$$

que é precisamente o produto escalar entre ∇f e o vetor unitário $\mathbf{u}$. Essa formula mostra que ∇f contém toda a informação necessária para saber a taxa de variação de f em qualquer direção.

Cálculo das inclinações das derivadas direcionais via gradiente

Sabendo que $f(x, y) = -x^2 - y^2$ é diferenciável, podemos usar a fórmula do gradiente para calcular a derivada direcional:

$$D_{\mathbf{u}} f(P) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u}$$

Calculamos o gradiente:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (-2x,\ -2y)$$

No ponto $P = (-0{,}5,\ -0{,}5)$, temos:

$$\nabla f(-0{,}5,\ -0{,}5) = (1,\ 1)$$

Seja $\mathbf{u} = \langle a,\ b \rangle$ um vetor unitário qualquer. A derivada direcional será então:

$$D_{\mathbf{u}} f(-0{,}5,\ -0{,}5) = (1,\ 1) \cdot (a,\ b) = a + b$$

Assim, para cada vetor unitário $\mathbf{u}$, a inclinação da reta tangente correspondente é dada pelo valor $a + b$, exatamente como obtivemos pela definição com limite. As equações paramétricas das retas tangentes continuam:

$$\begin{cases} x(t) = -0{,}5 + ta \\ y(t) = -0{,}5 + tb \\ z(t) = -0{,}5 + t(a + b) \end{cases}$$

As retas desenhadas na figura representam essas tangentes em diferentes direções $\mathbf{u}$, ilustrando geometricamente como o gradiente determina a taxa de variação da função em cada direção.

Interpretação Geométrica do Gradiente

O vetor gradiente $\nabla f(x_0, y_0)$ aponta na direção de maior crescimento de f no ponto (x_0, y_0). Mais exatamente, dentre todas as direções unitárias $\mathbf{u}$, a derivada direcional $D_{\mathbf{u}} f$ é maximizada quando $\mathbf{u}$ tem a mesma direção de ∇f; nesse caso $D_{\mathbf{u}} f = \|\nabla f\|$, o que é o valor máximo possível. Em direção oposta ao gradiente, a derivada direcional é mínima (na verdade, é o valor negativo $-\|\nabla f\|$, indicando a direção de queda mais íngreme de f). Além disso, o gradiente é *ortogonal* (perpendicular) às curvas de nível de f. Geometricamente, isso significa que $\nabla f(x_0, y_0)$ aponta na direção normal à curva de nível que passa por (x_0, y_0), separando as regiões onde f aumenta e diminui. (No caso de funções $w = g(x, y, z)$ em três variáveis, ∇g é perpendicular à superfície de nível através do ponto considerado.) Essas propriedades fazem do gradiente uma ferramenta valiosa: além de fornecer a direção de subida mais íngreme, ele também indica planos tangentes e normais às superfícies de nível.

3.2 Método de Cálculo da Derivada Direcional

Para calcular a derivada direcional de $f(x, y)$ num ponto $P = (x_0, y_0)$ em uma dada direção, siga os passos:

1. **Verifique o vetor direção:** Seja $\mathbf{v} = \langle A, B\rangle$ o vetor que indica a direção desejada. Caso $\mathbf{v}$ não seja unitário, normalize-o dividindo pelo seu comprimento. Ou seja, compute $\mathbf{u} = \dfrac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \Big(\dfrac{A}{\sqrt{A^2+B^2}},\ \dfrac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}\Big) = (a, b)$, que será o vetor unitário na direção de $\mathbf{v}$. Use $\mathbf{u}$ para os próximos passos.

2. **Calcule as derivadas parciais:** Determine $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$, as derivadas parciais de f. Em seguida, avalie-as no ponto de interesse (x_0, y_0), obtendo $f_x(x_0, y_0)$ e $f_y(x_0, y_0)$.

3. **Forme o gradiente:** Monte o vetor gradiente em (x_0, y_0), $\nabla f(x_0, y_0) = \big(f_x(x_0, y_0),\ f_y(x_0, y_0)\big)$.

4. **Calcule o produto escalar:** Finalmente, compute

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) \;=\; \nabla f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{u} \;=\; f_x(x_0, y_0)\, a \;+\; f_y(x_0, y_0)\, b\,,$$

   que fornece o valor da derivada direcional desejada.

Em síntese, o procedimento consiste em usar as derivadas parciais (que medem a variação em direções coordenadas x e y) para compor a variação em uma direção arbitrária. Vale lembrar que, se a questão for apenas encontrar a direção de maior crescimento ou verificar perpendicularidade a curvas de nível, muitas vezes basta analisar o vetor gradiente: ∇f aponta na direção de maior crescimento e é perpendicular às curvas de nível de f, como discutido acima.

4 Máximos, Mínimos Locais e Pontos de Sela

4.1 Definições e Interpretação Geométrica

Uma função $f(x, y)$ pode possuir *extremos locais*, que são pontos onde f atinge um valor "extremo" (máximo ou mínimo) em relação aos valores ao seu redor. Mais formalmente, dizemos que f tem um **máximo local** no ponto (a, b) se $f(a, b)$ é maior ou igual a todos os valores de $f(x, y)$ nas proximidades de (a, b). Ou seja, existe uma vizinhança (um disco aberto) em torno de (a, b) tal que, para todo (x, y) nesse disco, $f(x, y) \leq f(a, b)$. De modo análogo, f tem um **mínimo local** em (a, b) se $f(a, b)$ é menor ou igual a todos os valores de $f(x, y)$ em algum entorno de (a, b) (ou seja, $f(x, y) \geq f(a, b)$ nas proximidades). Esses pontos também são chamados de *extremos relativos*. Importante frisar que "local" implica que a propriedade vale apenas em uma região próxima – é possível que existam valores de f maiores ou menores mais distantes, fora daquela vizinhança. Se o valor de $f(a, b)$ for o maior (ou menor) dentre *todos* os pontos do domínio, então (a, b) seria um *máximo (ou mínimo) absoluto*, mas aqui focamos nos extremos locais.

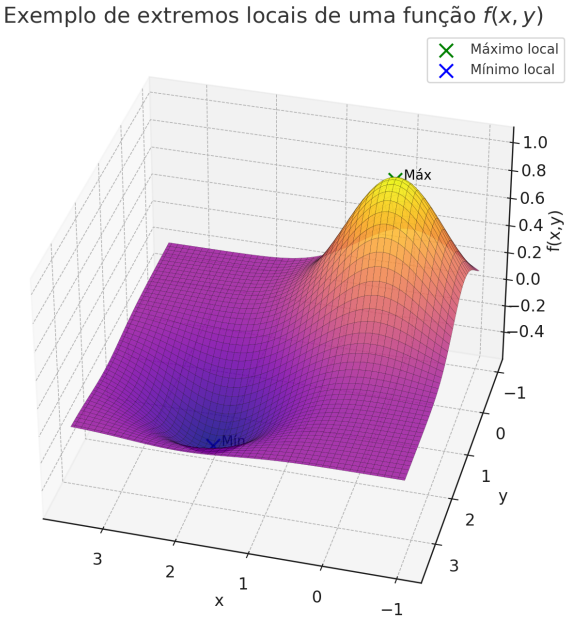


Figura 8: Exemplo de uma função $f(x, y)$ com um máximo local em $(0, 0)$ e um mínimo local em $(2, 2)$. A região ao redor de cada ponto define o extremo local, sem que sejam necessariamente máximos ou mínimos globais.

Um **ponto de sela** é um tipo especial de ponto crítico onde f não é nem máximo nem mínimo local, mas ainda assim as derivadas parciais se anulam. Intuitivamente, trata-se de um ponto em que f apresenta um comportamento de "sela de cavalo": em uma direção através do ponto, a função aparenta um máximo, enquanto em uma direção perpendicular aparenta um mínimo. Formalmente, (a, b) é um ponto de sela se (a, b) é um ponto estacionário (derivadas parciais nulas) mas não um extremo local – isto é, nas proximidades de (a, b) existem pontos onde f assume valores maiores que $f(a, b)$ e também pontos onde f assume valores menores que $f(a, b)$. Nesse sentido, (a, b) é um "sela" entre colinas e vales: a direção de um eixo atravessando o ponto pode ser uma crista (descendo para ambos os lados, característico de máximo naquela direção), enquanto a direção perpendicular pode ser um vale (subindo para ambos os lados, característico de mínimo naquela direção). Um exemplo clássico é o ponto $(0, 0)$ da função $f(x, y) = x^2 - y^2$: movendo-se ao longo da reta $y = 0$, $f(x, 0) = x^2$ tem mínimo em $x = 0$; já ao longo da reta $x = 0$, $f(0, y) = -y^2$ tem máximo em $y = 0$. De fato, $f(0, 0) = 0$ não é nem maior nem menor do que todos os valores próximos (ex.: $f(1, 0) = 1 > 0$ e $f(0, 1) = -1 < 0$), caracterizando $(0, 0)$ como ponto de sela.

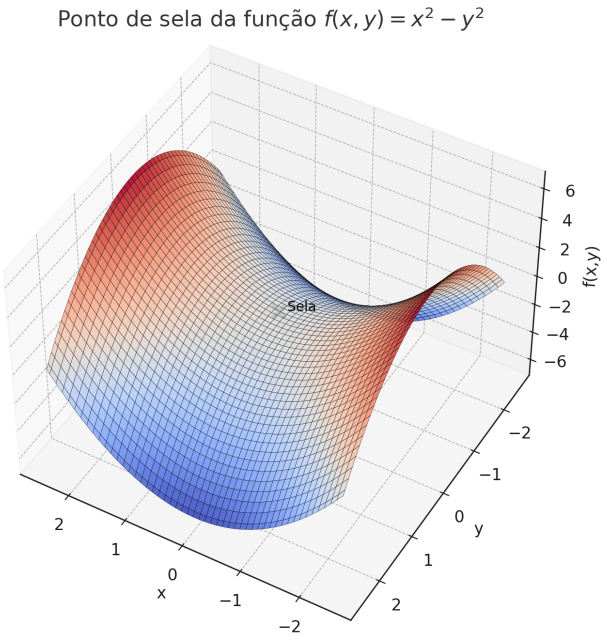


Figura 9: Ponto de sela da função $f(x, y) = x^2 - y^2$ evidenciado no gráfico tridimensional. O ponto $(0, 0)$ é marcado com um **X**, indicando uma região onde a função não atinge nem máximo nem mínimo local mas ainda tem um ponto crítico.

Matematicamente, pontos de máximo, mínimo ou sela em regiões interiores do domínio geralmente ocorrem onde as derivadas parciais se anulam – estes são os **pontos críticos** ou *pontos estacionários* da função (assumindo que f é diferenciável). Um ponto crítico satisfaz $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$ (ou casos em que as derivadas não existem, mas esses são menos comuns nas aplicações padrão). Encontrar e classificar os pontos críticos de f é a chave para identificar extremos locais e pontos de sela.

4.2 Método para Encontrar e Classificar Extremos Locais

Dado uma função $f(x, y)$ diferenciável, o processo para encontrar máximos e mínimos locais (e identificar pontos de sela) é:

1. **Encontre os pontos críticos:** Calcule as derivadas parciais $f_x(x, y)$ e $f_y(x, y)$ e resolva o sistema
$$f_x(x, y) = 0, \qquad f_y(x, y) = 0\,,$$
para encontrar todas as soluções (a, b). Cada solução é um candidato a extremo local ou ponto de sela. Esses são os pontos estacionários onde o plano tangente ao gráfico de f é horizontal. (Note: Caso f_x ou f_y não existam em algum ponto interior, este ponto também deve ser considerado crítico. Porém, na maioria dos problemas consideraremos f diferenciável em toda parte relevante.)

2. **Calcule as segundas derivadas:** Para cada ponto crítico encontrado, calcule $f_{xx}(a, b)$, $f_{yy}(a, b)$ e $f_{xy}(a, b)$ (as derivadas de segunda ordem de f avaliadas no

ponto). Com esses valores, construa o *determinante Hessiano* (também chamado discriminante do teste) dado por

$$D \;=\; f_{xx}(a,b)\; f_{yy}(a,b) \;-\; [f_{xy}(a,b)]^2\,.$$

Esse valor D será usado para classificar o ponto crítico.

3. **Classificação via teste da segunda derivada:** Aplique as seguintes regras ao ponto crítico (a,b), baseadas nos sinais de D e de $f_{xx}(a,b)$:

   - Se $D > 0$ e $f_{xx}(a,b) > 0$, então f tem um **mínimo local** em (a,b). (Interpretação: $f_{xx} > 0$ indica curvatura para cima na direção x e, com $D > 0$, também $f_{yy} > 0$, curvatura para cima na direção y; a superfície lembra uma "tigela" com (a,b) no fundo.)
   - Se $D > 0$ e $f_{xx}(a,b) < 0$, então f tem um **máximo local** em (a,b). (Interpretação: $f_{xx} < 0$ e $f_{yy} < 0$ implicam curvaturas para baixo em ambas direções, superfície em forma de "colina".)
   - **Macete:**

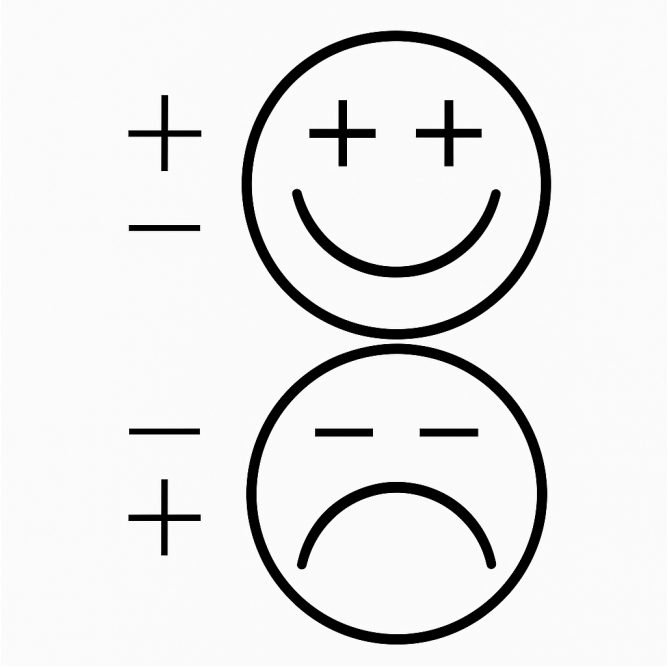


Figura 10: Interpretação visual do teste da segunda derivada: quando $f_{xx} > 0$ (positivo $+$), temos uma curvatura voltada para cima (mínimo local); quando $f_{xx} < 0$ (negativo $-$), temos uma curvatura voltada para baixo (máximo local).

   - Se $D < 0$, então (a,b) é um **ponto de sela**. (Interpretação: curvaturas de sinais opostos em direções ortogonais, superfície tipo sela.)
   - Se $D = 0$, o teste é **inconclusivo**. (Neste caso, não podemos determinar a natureza do ponto apenas com as segundas derivadas. Pode ser necessário um exame mais detalhado da função ou outros critérios de classificação.)

Este procedimento é conhecido como *Teste da Segunda Derivada* para funções de duas variáveis. Em essência, ele analisa a forma local do gráfico de f usando a matriz Hessiana

$\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ no ponto crítico. O valor $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ é proporcional ao determinante dessa matriz: se $D > 0$ e as curvaturas (f_{xx} e f_{yy}) estão para cima, temos mínimo; se $D > 0$ e curvaturas para baixo, máximo; se $D < 0$, a superfície é "sela" (curvando para cima numa direção e para baixo na outra). Quando $D = 0$, as curvaturas estão em balanço crítico e pode ocorrer, por exemplo, um ponto de sela "suave" ou outros comportamentos – é necessário mais investigação além do escopo imediato.

Após a classificação, é recomendável comunicar os resultados listando os pontos de máximo local, mínimo local e sela encontrados, juntamente com os valores de f nesses pontos (às vezes útil para comparar alturas). Lembre-se de que extremos locais identificados por este teste são *relativos*; eles garantem máximos/mínimos apenas em uma região próxima. Em alguns casos, pode não haver extremos absolutos, ou um extremo local também pode ser absoluto se nenhum ponto no domínio tiver valor de f maior/menor.

Exemplo: Encontrando Máximos, Mínimos Locais e Pontos de Sela

Considere a função

$$f(x, y) = x^3 - 3x + y^2.$$

Vamos encontrar seus pontos críticos e classificá-los.

1. Encontrar os Pontos Críticos

Calculamos as derivadas parciais de primeira ordem:

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 3, \quad f_y(x, y) = 2y.$$

Igualando as derivadas a zero:

$$f_x(x, y) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1,$$

$$f_y(x, y) = 0 \Rightarrow y = 0.$$

Portanto, os pontos críticos são:

$$(1, 0) \quad \text{e} \quad (-1, 0).$$

2. Classificar os Pontos Críticos com o Teste da Segunda Derivada

Calculamos as segundas derivadas:

$$f_{xx}(x, y) = 6x, \quad f_{yy}(x, y) = 2, \quad f_{xy}(x, y) = 0.$$

Calculamos o discriminante $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ para cada ponto:

- No ponto $(1, 0)$:

$$f_{xx} = 6, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0,$$
$$D = 6 \cdot 2 - 0^2 = 12 > 0, \quad f_{xx} > 0 \Rightarrow \text{mínimo local.}$$

- No ponto $(-1, 0)$:

$$f_{xx} = -6, \quad f_{yy} = 2, \quad f_{xy} = 0,$$
$$D = (-6) \cdot 2 - 0^2 = -12 < 0 \Rightarrow \text{ponto de sela.}$$

3. Conclusão

A função possui:

- Um **mínimo local** no ponto $(1, 0)$,
- Um **ponto de sela** no ponto $(-1, 0)$.

5 Limites em Funções de Várias Variáveis

5.1 Teste dos Dois Caminhos

O conceito de limite para funções de duas variáveis $(x, y) \to (a, b)$ é semelhante ao de uma variável, mas com uma diferença crucial: em $\mathbb{R}^2$ existem infinitas maneiras diferentes de se aproximar do ponto (a, b). Para que $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y)$ exista e valha um número L, é necessário que *todos* os caminhos de aproximação resultem no mesmo valor L. Em termos formais, se tomarmos qualquer curva no plano xy que passe por (a, b) (exceto eventualmente no próprio ponto) e fizermos (x, y) avançar ao longo dessa curva em direção a (a, b), os valores de $f(x, y)$ devem se aproximar de L. Se porventura dois caminhos diferentes levarem a valores-limite distintos, então o limite global *não* existe.

Em problemas práticos, para mostrar que um limite $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y)$ **não existe**, basta encontrar *dois* caminhos específicos dando resultados diferentes. Esse é o chamado *teste dos dois caminhos*:

1. **Escolha de dois caminhos:** Se suspeitamos que o limite não existe (por exemplo, devido a expressões que sugerem direções privilegiadas), escolhemos duas maneiras distintas de fazer $(x, y) \to (a, b)$. Tipicamente usam-se caminhos simples, como retas que passam por (a, b) (por exemplo, $y = mx + c$ ajustada para passar em (a, b)) ou curvas convenientes (paráboles, curvas polares simples etc.). Para o caso $(a, b) = (0, 0)$, escolhas comuns são $y = kx$ (reta passando pela origem com inclinação k), $x = 0$, $y = 0$, $y = x^2$, $y = \sqrt{x}$, entre outras. O importante é que sejam duas expressões diferentes entre si.

2. **Cálculo dos sublimites:** Para cada caminho escolhido, substitua a relação entre x e y na função $f(x, y)$ e calcule o limite resultante de uma variável (usualmente será um $\lim_{x\to a} f(x, g(x))$ ou similar, ou parametrizando ambos por um mesmo parâmetro $t \to 0$). Determine os valores (ou expressões) limite obtidos em cada caso.

3. **Comparação:** Compare os resultados. Se os limites ao longo dos dois caminhos forem diferentes (ou um existir e o outro não, ou um tender a um número e outro tender a $\pm\infty$), então conclui-se que

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y)$$

não existe. A razão, como discutido, é que o valor do limite estaria dependendo do caminho escolhido, violando a definição de limite único. Nesse ponto, podemos mencionar explicitamente os dois resultados distintos para justificar a conclusão.

Observação: Se, ao aplicar dois caminhos distintos, os limites deram coincidentemente o mesmo valor, isso *não garante* que o limite existe – seria necessário verificar todos os caminhos possíveis, o que não é factível diretamente. Nesses casos, outras técnicas (como coordenadas polares, estimativas ou definições rigorosas ϵ-δ) devem ser empregadas para confirmar a existência do limite. O teste dos dois caminhos é mais usado para *provar a não existência* do limite, encontrando um contrajemplo. Por exemplo, se ao parametrizar $y = mx$ obtemos que o limite depende do parâmetro m (inclinação da reta) — digamos, $L(m) = \frac{m}{1+m^2}$ — então diferentes escolhas de m fornecem valores distintos de L, indicando infinitos sublimites diferentes e portanto a inexistência do limite.

Em resumo, para mostrar que um limite duplo não existe, basta exibir dois caminhos de aproximação resultando em limites diferentes. Graficamente, isso significa que a superfície $z = f(x, y)$ aproxima planos ou valores distintos dependendo da direção pela qual nos aproximamos do ponto em questão.

5.2 Limites com Coordenadas Polares

Uma técnica poderosa para avaliar limites em $\mathbb{R}^2$ (especialmente em torno do ponto $(0, 0)$) é o uso de **coordenadas polares**. A ideia é explorar a simetria radial: em vez de usar x e y cartesianos, representamos os pontos pelo par (r, θ), onde $r \geq 0$ é a distância até a origem e θ é o ângulo em relação ao eixo x. As transformações são $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$. Assim, estudar $(x, y) \to (0, 0)$ equivale a considerar $r \to 0$ (independentemente de θ). Essa mudança de coordenadas frequentemente simplifica a expressão de $f(x, y)$ e torna mais clara a dependência angular ou radial.

O método consiste em:

1. **Substituição polar:** Expressar $f(x, y)$ em termos de r e θ. Ou seja, substitua $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$ na fórmula de $f(x, y)$. Simplifique a expressão resultante, buscando fatorar potências de r. É comum que r apareça elevado a alguma potência multiplicando toda a expressão.

2. **Tomar o limite $r \to 0$:** Reescreva o limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y)$$

como

$$\lim_{r\to 0} f(r\cos\theta,\ r\sin\theta)\,,$$

analisando o comportamento quando r tende a 0. Lembre-se de que θ aqui é tratado como um parâmetro aproximadamente constante durante a passagem ao limite (mais precisamente, considera-se a ideia de $r \to 0$ *para um dado* θ fixo, depois argumenta-se sobre a independência de θ).

3. **Verificar a dependência de θ:** Após levar $r \to 0$, observe se o valor obtido do limite depende do ângulo θ. Existem duas situações:

   - Se a expressão final do limite *não* depende de θ (isto é, você chega a um valor *constante* independente do caminho angular), então há um forte indício de que o limite existe e vale aquela constante. Por exemplo, se após a substituição obtivermos $\lim_{r\to 0} f(r, \theta) = 5$, independentemente de θ, podemos concluir que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = 5$. (Ainda assim, convém justificar brevemente que a

ausência de θ significa que, para qualquer sequência $(x, y) \to (0, 0)$, os valores se aproximam de 5.)

- Se a expressão final *depende* de θ, então diferentes ângulos produzem diferentes resultados para o limite radial. Nesse caso, concluímos que o limite global não existe, pois ele varia conforme a direção de aproximação. Muitas vezes, na prática, bastaria mostrar que para dois ângulos distintos θ_1 e θ_2 as expressões resultantes são diferentes, reproduzindo assim o teste dos dois caminhos em linguagem polar. Por exemplo, se obtivermos $\lim_{r\to 0} f(r, \theta) = \cos\theta \sin\theta$, isso significa que ao longo de $\theta = 45°$ o limite tende a $\cos(45°)\sin(45°) = \frac{1}{2}$, enquanto ao longo de $\theta = 0$ graus (ou $y = 0$) tende a $\cos(0)\sin(0) = 0$. Como há dependência do ângulo, o limite geral não existe.

A conversão para coordenadas polares é especialmente útil quando $f(x, y)$ envolve expressões simétricas em x e y, como polinômios homogêneos $(x^n + y^n)$, funções que dependem apenas de $x^2 + y^2$, ou raízes/quocientes onde aparece $x^2 + y^2$. Nesses casos, r geralmente fatorará a maior parte da expressão, facilitando ver o comportamento para $r \to 0$. Além disso, mesmo quando o limite existe, o uso de polares pode simplificar sua obtenção.

É importante ressaltar que, embora coordenadas polares ajudem a diagnosticar a existência ou inexistência de limites no $(0, 0)$, a argumentação final sobre existência deve sempre voltar ao critério fundamental: *independência do caminho*. Se a expressão final independe de θ e tende a um valor L, pode-se argumentar que qualquer sequência $(x, y) \to (0, 0)$ resultaria nos valores se aproximando de L, logo o limite é L. Por outro lado, se houver dependência angular, já concluímos que o limite não pode existir devido à dependência do caminho seguido.

Em suma, o uso de coordenadas polares é um recurso eficaz para estudar limites bidimensionais. Ele reduz o problema a analisar uma variável (r), transferindo a complexidade da trajetória para uma dependência em θ. Se a dependência em θ desaparecer, o limite muito provavelmente existe; se persistir, certamente o limite não existe. Isso combina uma análise algébrica clara com a interpretação geométrica de "diferentes direções de aproximação" no plano.